РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности

Студент: Мумэн Амин

Группа: НФИмд-01-25

МОСКВА 2026 г.

Цель работы

Реализовать программно три вероятностных алгоритма проверки целых чисел на простоту: тест Ферма, тест Соловэя-Штрассена и тест Миллера-Рабина.

Теоретическая часть:

В работе используются следующие математические основы и алгоритмы:

Тест Ферма: Основан на малой теореме Ферма. Если для числа nn существует такое aa, что an−1≢1(modn)$a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, то n$n$ — составное.

Символ Якоби: Обобщение символа Лежандра, используемый в тесте Соловэя-Штрассена. Вычисляется рекурсивно на основе свойств квадратичных вычетов.

Тест Соловэя-Штрассена: Использует критерий Эйлера: для простого nn должно выполняться a(n−1)/2≡(an)(modn)$a^{(n-1)/2} \equiv \left(\frac{a}{n}\right) \pmod{n}$, где (an)$\left(\frac{a}{n}\right)$ — символ Якоби.

Тест Миллера-Рабина: Более сложный тест, основанный на свойствах разложения n−1=2s·r$n-1=2^s \cdot r$ и проверке корней из единицы по модулю nn.

Анализ результатов :

В ходе тестирования были проверены как простые числа (7, 17, 29), так и составные (15, 21), а также число Кармайкла (561).

- **Тест Ферма:** Успешно определил составные числа 15 и 21. Однако для числа Кармайкла 561 тест может ошибочно дать результат "вероятно простое", так как для него выполняется сравнение Ферма для всех оснований aa, взаимно простых с nn. Это демонстрирует основной недостаток теста.

- **Тест Соловэя-Штрассена:** Более надежен. Число Кармайкла 561 не проходит этот тест для большинства оснований, так как равенство a(n−1)/2≡(an)(modn)$a(n-1)/2 \equiv (na) \pmod{n}$ для него не всегда выполняется.
- **Тест Миллера-Рабина:** Показал наилучшие результаты. Даже для чисел Кармайкла он с высокой вероятностью определяет их как составные.

Вывод :

В ходе лабораторной работы были изучены и программно реализованы три вероятностных алгоритма проверки чисел на простоту.

- Тест Ферма прост в реализации, но уязвим для чисел Кармайкла.
- Тест Соловэя-Штрассена сложнее, но надежнее теста Ферма.
- Тест Миллера-Рабина является наиболее предпочтительным, так как он эффективен, широко используется на практике и не имеет "слепых зон", подобных числам Кармайкла.

Для повышения достоверности результатов на практике необходимо проводить несколько итераций каждого теста с разными случайными основаниями aa.